

Breakdown Arsitektur U-Net untuk Segmentasi

Tumor Otak pada Citra MRI

1. Deskripsi Task

Laporan ini membahas task segmentasi tumor otak pada citra MRI. Tujuannya adalah memetakan area tumor agar dapat dibedakan dari jaringan otak normal. Segmentasi bekerja pada tingkat piksel. Dengan begitu, setiap piksel pada citra MRI diprediksi sebagai bagian tumor atau background.

Pada kasus ini, model menerima citra MRI otak sebagai input dan menghasilkan mask segmentasi tumor sebagai output. Mask tersebut memperlihatkan lokasi dan bentuk tumor secara lebih spesifik, sehingga hasil model tidak hanya menunjukkan keberadaan tumor. U-Net digunakan karena arsitektur ini dikembangkan untuk segmentasi citra biomedis dan mampu menggabungkan ekstraksi konteks citra dengan pemulihan detail lokasi (Ronneberger et al., 2015).

2. Ukuran dan Bentuk Data

Dataset diasumsikan berisi 1.000 citra MRI otak berukuran 256×256 piksel. Setiap citra memiliki pasangan label berupa mask tumor. Pada rancangan ini, citra MRI diperlakukan sebagai citra grayscale sehingga bentuk input ditulis $256 \times 256 \times 1$. Output model adalah mask $256 \times 256 \times 1$, dengan nilai piksel yang merepresentasikan background atau tumor.

Aspek Data	Keterangan
Jumlah data	1.000 citra MRI otak
Ukuran input	256×256 piksel
Bentuk input	$256 \times 256 \times 1$ (grayscale)
Label	Mask area tumor
Bentuk output	$256 \times 256 \times 1$
Kelas segmentasi	Background dan tumor

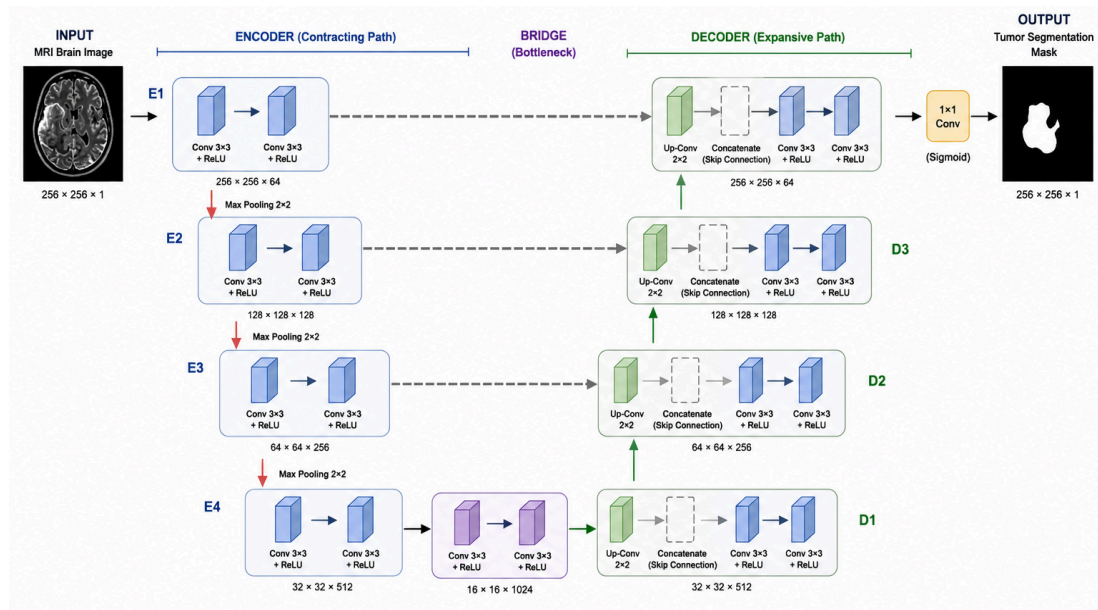
Tabel 1. Ukuran dan bentuk data pada task segmentasi tumor otak MRI

3. Arsitektur yang Digunakan: U-Net

Arsitektur yang digunakan adalah U-Net, yaitu model deep learning berbasis encoder-decoder yang umum digunakan untuk segmentasi citra medis. U-Net sesuai untuk kasus ini karena model harus menghasilkan mask yang menunjukkan lokasi tumor pada tingkat piksel, bukan hanya mengenali ada atau tidaknya tumor.

U-Net terdiri dari encoder, bottleneck, decoder, dan skip connection. Encoder mengekstraksi fitur penting dari MRI, bottleneck menyimpan representasi fitur terdalam, decoder mengembalikan ukuran feature map, sedangkan skip connection membantu mempertahankan detail spasial seperti bentuk dan batas tumor. Menurut Ronneberger et al. (2015), jalur kontraksi pada U-Net menangkap konteks citra, sementara jalur ekspansi membantu menghasilkan lokalisasi segmentasi yang presisi. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa U-Net dan variasinya masih relevan untuk segmentasi tumor otak berbasis MRI (Abidin et al., 2024; Alquran et al., 2024).

4. Diagram Breakdown Arsitektur U-Net



Gambar 1. Diagram arsitektur U-Net untuk segmentasi tumor otak pada citra MRI 256 × 256 piksel.

Diagram menunjukkan alur pemrosesan citra MRI menggunakan U-Net. Input $256 \times 256 \times 1$ masuk ke encoder untuk diekstraksi fiturnya secara bertahap melalui convolution dan max pooling. Setelah itu, informasi diproses pada bottleneck sebagai representasi fitur terdalam.

Pada decoder, ukuran feature map dinaikkan kembali melalui up-convolution. Fitur dari encoder digabungkan melalui skip connection agar detail lokasi, bentuk, dan batas tumor tetap dipertahankan. Tahap akhir menggunakan 1×1 convolution dan sigmoid untuk menghasilkan mask tumor berukuran $256 \times 256 \times 1$.

5. Fungsi Setiap Komponen

Setiap komponen U-Net memiliki peran dalam mengubah citra MRI menjadi mask segmentasi tumor.

Komponen	Fungsi pada Segmentasi Tumor Otak
Input MRI	Citra $256 \times 256 \times 1$ yang menjadi sumber informasi visual bagi model.
Convolution + ReLU	Mengekstraksi fitur seperti tepi, tekstur, intensitas, dan pola bentuk jaringan.
Max Pooling	Mengurangi ukuran feature map agar model menangkap konteks lebih luas.
Encoder	Membangun representasi fitur dari level sederhana sampai fitur yang lebih abstrak.
Bridge / Bottleneck	Menyimpan representasi terdalam sebelum fitur direkonstruksi oleh decoder.
Up-Convolution	Menaikkan kembali resolusi feature map mendekati ukuran citra awal.
Decoder	Menyusun kembali fitur menjadi mask segmentasi pada tingkat piksel.
Skip Connection	Membawa fitur resolusi tinggi dari encoder agar batas tumor tetap detail.
1×1 Convolution + Sigmoid	Mengubah feature map akhir menjadi probabilitas piksel tumor dan menghasilkan mask biner.
Input MRI	Citra $256 \times 256 \times 1$ yang menjadi sumber informasi visual bagi model.

Tabel 2. Fungsi komponen U-Net pada segmentasi tumor otak MRI.

6. Alasan Pemilihan U-Net untuk Kasus MRI Otak

U-Net dipilih karena arsitektur ini sesuai dengan kebutuhan segmentasi tumor otak pada citra MRI. Pada task ini, model harus menghasilkan mask yang menunjukkan posisi dan bentuk tumor secara detail. Oleh karena itu, arsitektur yang digunakan harus mampu menjaga informasi spasial agar batas tumor tetap terlihat jelas.

Struktur encoder-decoder pada U-Net membantu model menangkap konteks citra sekaligus membangun kembali hasil segmentasi pada ukuran awal. Encoder mengekstraksi fitur penting dari citra MRI, sedangkan decoder mengembalikan resolusi feature map hingga membentuk mask. Skip connection juga membantu mempertahankan detail dari encoder agar hasil segmentasi tidak kehilangan informasi bentuk dan batas tumor. Konsep ini sesuai dengan Ronneberger et al. (2015), yang menjelaskan bahwa U-Net dirancang untuk menggabungkan pemahaman konteks dan lokalisasi objek secara presisi pada citra biomedis.

U-Net juga digunakan dalam segmentasi tumor otak karena bentuk dan ukuran tumor pada MRI dapat bervariasi. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa U-Net dan variasinya masih banyak digunakan untuk segmentasi tumor otak berbasis MRI karena fleksibel dan efektif dalam menghasilkan mask segmentasi medis (Abidin et al., 2024; Alquran et al., 2024).

7. Referensi

- Abidin, Z. U., et al. (2024). Recent deep learning-based brain tumor segmentation using multi-modal magnetic resonance imaging: A survey. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1392807>
- Alquran, H., et al. (2024). Improved brain tumor segmentation in MR images with a modified U-Net architecture. *Applied Sciences*, 14(15), 6504. <https://doi.org/10.3390/app14156504>
- Avazov, K., Mirzakhilov, S., Umirzakova, S., Abdusalomov, A., & Cho, Y. I. (2024). Dynamic focus on tumor boundaries: A lightweight U-Net for MRI brain tumor segmentation. *Bioengineering*, 11(12), 1302. <https://doi.org/10.3390/bioengineering11121302>
- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1505.04597>